

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 현대모비스 최고급 부동액

○ 제품 품번 : 07100-00221, 07100-00321, 07100-00421

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 자동차용 엔진 냉각수/부동액

○ 사용상의 제한 : 권고용도이외의 용도로 사용하지 말것. 타제품과 혼합사용하지 말것.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자정보 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 286 극동제연공업(주) ☎031)680-0505

○ 공급회사명 : 극동제연공업(주)

○ 주 소 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 286 극동제연공업(주)

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 031)680-0505 Fax.031)680-0506

○ 담당부서 및 연락처(MSDS 작성자) : 극동중앙연구소 신규사업팀 윤재준 (010-6605-0103)

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

급성 독성(흡입:분진/미스트) : 구분4

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 경고

○ 유해 위험 문구 :

H332 흡입하면 유해함

H373 장기간 또는 반복노출 되면(중추신경계, 호흡기, 심장)에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치 문구

예방

P260 : 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입하지 마시오

P261 : 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오

대응

P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

저장

해당없음

폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물 용기를 폐기하십시오

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
1.에틸렌 글리콜		0	1	0
2.물		0	0	0
3.인산 칼륨 이염기성		1	0	0
4.다이에틸렌 글리콜		1	1	0
5.벤조트리아졸		2	1	3
6.영업비밀		0	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 에틸렌 글리콜	1,2-에테인다이올 (1,2-Ethanediol)	107-21-1	88 ~ 94 %
2) 물(WATER)	디수소 산화물 (DIHYDROGEN OXIDE)	7732-18-5	2 ~ 6 %
3) 인산 칼륨 이염기성 (POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	인산,디칼륨 염 (PHOSPHORIC ACID DIPOTASSIUM SALT)	7758-11-4	Max 2 %
4) 다이에틸렌 글리콜 (DIETHYLENE GLYCOL)	2,2-옥시비스에탄올 (2,2-OXYBISETHANOL)	111-46-6	Max 5 %
5) 벤조트리아졸	1H-벤조트리아졸 (1H-BENZOTRIAZOLE)	95-14-7	Max 1 %
6) 영업비밀(S1)	-	-	Max 1 %

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때 :

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때 :

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오

라. 먹었을 때 :

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고, 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 :

알코올 포말, 이산화탄소, 물분무, 건조한 모래, 흙

○ 부적절한 소화제 :

자료없음

○ 대형 화재 시 :

바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하십시오

탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것

적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 열분해생성물 :

CO(일산화 탄소), CO₂(이산화 탄소)

○ 화재 및 폭발 위험 :

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장치를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 대기 : 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것
- 토양 : 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하십시오
- 수중 : 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하십시오
누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하십시오
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 소량 누출 시 : 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오
공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오
- 다량 누출 시 : 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

- 빈드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

- 국내 규정 : STEL : C100mg/m³
- ACGIH 규정 : TWA ppm 100 mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 해당없음

2) 물(WATER)

○ 국내 규정 : 해당없음

○ ACGIH 규정 : 해당없음

○ 생물학적 노출기준 : 해당없음

3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

○ 국내 규정 : 해당없음

○ ACGIH 규정 : 해당없음

○ 생물학적 노출기준 : 해당없음

4) 디에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL)

○ 국내 규정 : 해당없음

○ ACGIH 규정 : 해당없음

○ 생물학적 노출기준 : 해당없음

5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE)

○ 국내 규정 : 해당없음

○ ACGIH 규정 : 해당없음

○ 생물학적 노출기준 : 해당없음

6) 영업비밀(S1)

○ 국내 규정 : 해당없음

○ ACGIH 규정 : 해당없음

○ 생물학적 노출기준 : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리 :

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오
운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호 :

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
증기 및 미스트

○ 눈 보호 :

비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것
작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것

○ 손 보호 :

적절한 내화학성이 있는 불침투성 장갑을 착용할 것
장갑 재질 : 네오프렌, 나이크릴, 폴리비닐알콜, 바이톤 등

○ 신체 보호 :

적절한 내화학성이 있는 불침투성 보호복
보호복 재질 : PVC, PE, NOMEX, PBI/Kevlar 등

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 물리적 상태 - 액체, 색상- 분홍색 (Pink)

나. 냄새 : 부드러운 독특한 냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

- 라. pH : 7.0 ~ 9.0
- 마. 녹는점/어는점 : 자료없음 / -30℃
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 173℃ / 150℃이상
- 사. 인화점 : 111℃ 이상 / 측정방법 - 개방식
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 15.3% / 3.2%
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 완전용해 (물, 상온)
- 파. 증기밀도 : (공기=1) 약 4
- 하. 비중 : 1.120 ~ 1.150
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 398℃ 이상
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 36.01cst (15℃), 18.09 cst (25℃)
- 머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

- 상온 상압조건에서 안정함
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :

- 열, 오염, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야할 물질 :

- 가연성 물질, 환원성 물질
- 물반응성 물질
- 자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 부식성/독성 흡
- 자극성, 부식성, 독성 가스
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 자극, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능)손실, 혈액장애, 흉통

- 입을 통한 섭취 : 구역, 구토, 위통, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 지남력상실, 과활동, 정서장애, 환각, 떨림, 조정(기능)손실, 시각장애, 폐울혈, 심장이상, 신장이상, 간이상, 신경이상, 뇌이상, 명정증상, 경련, 혼수, 설사, 불규칙 심장박동, 마비, 저체온 또는 발열, 혈압변화, 푸른빛 피부색, 의식불명, 독성영향
- 피부 접촉 : 알레르기반응, 자극, 흡수가 일어날수도 있음.
- 눈 접촉 : 자극(심한경우도 있음)

나. 건강 유해성 정보

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

- 급성 독성
 - 경구 : 구분외 / LD50 7712 mg/kg Rat
 - 경피 : 구분외 / LD50 3500 mg/kg Mouse
 - 흡입 : 구분3 / 증기 LC50 2.5 mg/l 6 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 8일간 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 없음. 자극지수 = 1
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 100% 과민성 없음 과민성지수: 0, OECD TG 406, GLP 사람 손가락에 1년간 피부과민성 시험 결과, 미약한 홍반이 나타났으며 피부 발적, 탈수, 박리, 염증 경화증, 균열이 발생하여 2개월 간 지속됨 QSAR모델을 이용한 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음
- 발암성 :
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : A4
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 역돌연변이 시험OECD TG 471, GLP, 포유류 배양세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험, 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 생체 내 설치류 랫드를 이용한 우성치사시험 결과, 음성
- 생식독성 : 마우스를 이용한 생식독성 시험 결과, 새끼의 생존률이 유의하게 감소하였고, 1% 투여 그룹에서는 얼굴 기형비강, 정수리, 두개골이 발생함. NOELP, F1 = 1,000 mg/kg bw/day 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과, 1000mg 투여시까지 생식 효과와 관련 없음 NOELP, F1 = 1,000 mg/kg bw/day 토끼를 이용한 경구 발달/기형독성 시험 결과, 발달/기형과 연관이 있고, 그 순서는 모체: 토끼/끼>마우스>랫드, 발달: 마우스>랫드>토끼순으로 결정됨. 모체에서 임신부는 조기 출산과 태아 사망 증가, 임신비율 감소, 신장 병변, 신부전으로 사망 등의 발생. NOAEL=1,000 mg/kg bw/daymaternal toxicity, 2,000 mg/kg bw/day(developmental toxicity)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 비강 및 호흡기 자극은 소수의 사람에서 나타난 것으로 확인됨
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 마우스를 이용한 90일 경구반복독성시험NTP, GLP 결과 12500 또는 50000 ppm 노출군의 유의한 체중 감소, 유의한 생물학적 변화, 임상화학적 인자, 혈액학적 인자의 영향은 관찰되지 않았음. 시험물질과 관련된 조직병리 소견에서 간 소엽 중심의 간세포에서 Hyaline 변성이 관찰되었으며 신장병은 센세관 팽창, 세포질 공포, 세관 상피세포의 재생증식 등의 신장 조직변화관찰됨. NOAEL=12500ppm 표적장기 : 신장, 간
- 흡인유해성 : 자료없음

2) 물(WATER)

- 급성 독성
 - 경구 : 구분외 / LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
 - 경피 : 구분외 / 자료없음
 - 흡입 : 구분외 / 자료없음

- 피부 부식성 또는 자극성 : 해당없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 해당없음
- 호흡기 과민성 : 해당없음
- 피부 과민성 : 해당없음
- 발암성 :
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 해당없음
- 생식독성 : 해당없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 해당없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 해당없음
- 흡인유해성 : 해당없음

3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

- 급성 독성
 - 경구 : 구분외 / LD50 1700mg/kg Rat
 - 경피 : 구분외 / 자료없음
 - 흡입 : 구분외 / 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 :
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

4) 디에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL)

- 급성 독성
 - 경구 : 구분 4 / LD50 12565mg/kg Rat
 - 경피 : 구분 외 / LD50 11890mg/kg Rabbit
 - 흡입 : 구분 외 / 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 약한자극(500mg, rabbit)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 약한자극(500mg, rabbit)

- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 :
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 마우스를 이용해 교배 전부터의 폭로에 의한 2세대 생식 시험에 한 배에서 태어난 수의 감소는 물론 두엽 안면 기형이 관찰(DFGOT vol.10 (1998)). 이러한 영향이 나타난 용량에서 어미 동물의 체중 감소, 햄스터에서는 사망 관찰, 즉, 부모 동물로의 일반 동성이 발현하는 용량에서 명확한 생식 독성
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : rat의 반복 경구 폭로에 의한 특징적인 소견으로서 옥살산의 배설 증가와 함께 뇨중에 옥살산 칼슘 결정이 형성되어 신장 장애(네프로제) 관찰(DFGOT vol.10 (1998)). 노출 이 장기에 이르면 방광 결석도 관찰되고 신장에 비해 경도면서 간장애의 기술도 일부 포함 (PATY (5th, 2001)). 그러나, 이러한 영향은 모두 기준값 범위의 한계값 (100mg/kg/day) 초과. 한편, 사람에서는 해당 물질의 폭로에 관해서 다수의 역학 조사가 실시되어 다수의 사망예, 진행성의 신장 장애와 최종적으로 신부전, 일부의 보고로는 간장애가 보고(DFGOT vol.10 (1998)).
- 흡인유해성 : 자료없음

5) 벤조트라이아졸(BENZOTRIAZOLE)

- 급성 독성
 - 경구 : 구분4 / LD50 560mg/kg Rat
 - 경피 : 구분3 / LD50 1000 mg/kg Rat
 - 흡입 : 구분4 / 분진LC50 1.43mg/kg 4hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성 : 피부에 경미한 자극을 일으킴
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 레빗 눈에 심한 자극을 일으킴
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 :
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 흡입시 기도를 자극함
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

6) 영업비밀(S1)

- 급성 독성
 - 경구 : 구분외/ LD50 2340 mg/kg 실험종 : 기타 (mouse)
 - 경피 : 구분외/ 자료없음
 - 흡입 : 구분외/ 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 단기간 피부에 접촉시 자극을 일으킴
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 단기간 접촉시 눈에 자극을 일으킴
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 :
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 미생물복귀돌연변이시험 음성
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

- 어류 : LC50 72860mg/ℓ 96hr Pimephales promelas
- 갑각류 : LC50 MIN 100mg/ℓ 48hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP)
- 조류 : EC50 6500~13000mg/ℓ 96hr 기타(Pseudokirchnerella subcapitata, EPA 600/9-78-018)

2) 물(WATER)

- 어류 : 자료없음
- 갑각류 : 자료없음
- 조류 : 자료없음

3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

- 어류 : LC50 2770000000mg/ℓ 96hr
- 갑각류 : LC50 1730000000mg/ℓ 48hr
- 조류 : LC50 6920000000mg/ℓ 96hr

4) 디에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL)

- 어류 : LC50 32000mg/ℓ 96 hr
- 갑각류 : 자료없음
- 조류 : 자료없음

5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE)

- 어류 : 자료없음
- 갑각류 : 자료없음

○ 조류 : 자료없음

6) 영업비밀(S1)

○ 어류 : LC50 64mg/l 96 hr *Oryzias latipes*

○ 갑각류 : LC50 42mg/l 48hr *Daphnia magna*

○ 조류 : LC50 74mg/l 72hr *Selenastrum capricornutum*

나. 잔류성 및 분해성

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

○ 잔류성 : 자료없음

○ 분해성 : 자료없음

2) 물(WATER)

○ 잔류성 : log Kow - 1.38

○ 분해성 : 자료없음

3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

○ 잔류성 : 없음

○ 분해성 : 자료없음

4) 다이에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL)

○ 잔류성 : log Kow - 1.47 (추정치)

○ 분해성 : 자료없음

5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE)

○ 잔류성 : log Kow 1.44

○ 분해성 : 자료없음

6) 영업비밀(S1)

○ 잔류성 : log Kow 2.27

○ 분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

○ 농축성 : 자료없음

○ 생분해성 : 자료없음

2) 물(WATER)

○ 농축성 : 자료없음

○ 생분해성 : 자료없음

3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

○ 농축성 : 자료없음

○ 생분해성 : 자료없음

4) 다이에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL)

○ 농축성 : 자료없음

○ 생분해성 : 자료없음

5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE)

○ 농축성 : BCF 2.5

○ 생분해성 : 2 (%) 28 day

6) 영업비밀(S1)

○ 농축성 : 자료없음

○ 생분해성 : 자료없음

라. 오존층 유해성 : 해당없음

- 마. 토양이동성 : 자료없음
바. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

다음 중 하나의 방법으로 처리하시오

1. 소각하시오.
2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오.
4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오.
5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : UN 운송위험물질 분류 정보가 없음
나. 유엔 적정 선적명 : 미규정
다. 운송에서의 위험성 등급 : 미규정
라. 용기등급(해당하는 경우) : 미규정
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 미규정
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
- 화재시 비상조치의 종류 : 미규정
 - 유출시 비상조치의 종류 : 미규정

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

관리대상유해물질

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

노출기준설정물질

2) 물(WATER) : 미규정

3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) : 미규정

4) 디에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL) : 미규정

5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE) : 미규정

6) 영업비밀(S1) : 미규정

나. 화학물질관리법에 의한 규제

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL) : 미규정

- 2) 물(WATER) : 미규정
- 3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) : 미규정
- 4) 다이에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL) : 미규정
- 5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE) : 미규정
- 6) 영업비밀(S1) : 미규정

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 최종제품 분류 : 4류 제3석유류(수용성액체) 4000ℓ

- 1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL) : 4류 제3석유류 (수용성액체) 4000ℓ
- 2) 물(WATER) : 미규정
- 3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) : 미규정
- 4) 다이에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL) : 4류 제3석유류 (수용성액체) 4000ℓ
- 5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE) : 미규정
- 6) 영업비밀(S1) : 미규정

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL) : 지정폐기물
- 2) 물(WATER) : 미규정
- 3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) : 지정폐기물
- 4) 다이에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL) : 미규정
- 5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE) : 지정폐기물
- 6) 영업비밀(S1) : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 미규정
- 국외규제 : 미국관리정보(OSHA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.95kg 5000lb
 - 미국관리정보(EPCRA 302규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 304규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 313규정) : 해당 됨
 - 미국관리정보(로테르담협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 미규정
 - EU 분류정보(확정분류결과) : Acute Tox. 4 *
 - EU 분류정보(위험문구) : H302
 - EU 분류정보(안전문구) : 미규정

2) 물(WATER)

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 미규정
- 국외규제 : 미국관리정보(OSHA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 302규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 304규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 313규정) : 미규정
 - 미국관리정보(로테르담협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 미규정
 - EU 분류정보(확정분류결과) : 미규정

EU 분류정보(위험문구) : 미규정

EU 분류정보(안전문구) : 미규정

3) 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 미규정
- 국외규제 : 미국관리정보(OSHA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 302규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 304규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 313규정) : 미규정
 - 미국관리정보(로테르담협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 미규정
- EU 분류정보(확정분류결과) : 미규정
- EU 분류정보(위험문구) : 미규정
- EU 분류정보(안전문구) : 미규정

4) 다이에틸렌 글리콜(DIETHYLENE GLYCOL)

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 미규정
- 국외규제 : 미국관리정보(OSHA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 302규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 304규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 313규정) : 미규정
 - 미국관리정보(로테르담협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 미규정
- EU 분류정보(확정분류결과) : Xn ; R22
- EU 분류정보(위험문구) : R22
- EU 분류정보(안전문구) : S2, S46

5) 벤조트리아졸(BENZOTRIAZOLE)

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 미규정
- 국외규제 : 미국관리정보(OSHA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 302규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 304규정) : 미규정
 - 미국관리정보(EPCRA 313규정) : 미규정
 - 미국관리정보(로테르담협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 미규정
 - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 미규정
- EU 분류정보(확정분류결과) : 미규정
- EU 분류정보(위험문구) : 미규정
- EU 분류정보(안전문구) : 미규정

6) 영업비밀(S1)

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 미규정
- 국외규제 : 미국관리정보(OSHA 규정) : 미규정

미국관리정보(CERCLA 규정) : 미규정
미국관리정보(EPCRA 302규정) : 미규정
미국관리정보(EPCRA 304규정) : 미규정
미국관리정보(EPCRA 313규정) : 미규정
미국관리정보(로테르담협약물질) : 미규정
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 미규정
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 미규정
EU 분류정보(확정분류결과) : 미규정
EU 분류정보(위험문구) : 미규정
EU 분류정보(안전문구) : 미규정

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

한국산업안전보건법 제 41조 규정, 소방관련법,에 의거하여 작성
한국산업안전보건공단(<http://www.kosha.net>)
물질안전보건자료 (MSDS)작성지침
화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)
화학물질정보시스템(NCIS); <http://ncis.nier.go.kr/ncis/>
국민안전처-국가위험물정보시스템; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
TSCA; http://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/searchbylist/search.do
IECSC; <http://cciss.cirs-group.com/>
ECHA CHEM; <http://echa.europa.eu/>
ACGIH <https://www.acgih.org/>
ICSC https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3?p_lang=en
BASF-internal standards
HSDB; <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
NIOSH; <https://www.cdc.gov/niosh/index.htm>
EPA; <http://www.epa.gov/iris>
TOMES; LOLI ; <http://csi.micromedex.com/fraMain.asp?Mnu=0>
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; <http://monographs.iarc.fr>

나. 최초 작성일:

2009. 06. 11

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 :

13차 개정, 2020. 08. 19

라. 기타

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2016-19호 규정에 의거하여 작성된 것으로 화학물질안전보건센터 실험결과, 국내외 연구소의 자료 및 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고있는 최신 DATA를 근거하여 기술하였습니다.

또한, 고용노동부 고시 제 2016-19호 MSDS 작성원칙에 맞춰 구성성분중 발암성물질, 생식세포변이원성물질, 생식독성물질 (이하 CMR물질)을 0.1%이상 포함하는 경우 모두 명시하였으며, 이에 해당하지 않는 기존화학물질을 1% 이상 포함하는 경우 모두 명시하였음을 알려드립니다.

본자료는 제품자체를 보증하는 기술자료가 아니며, 여기에 있는 정보에 대한 제품특성을 보증하는것으로 해석하지 말아야 합니다.